

Листочек 1. Измеримый

Дедлайн 10.10.19

- а)(3) Существуют ли подмножества прямой A и B лебеговой меры нуль, такие что $A + B = \mathbb{R}$?
б)(3) Существует ли измеримый по Лебегу базис Гамеля $\mathbb{R}$ над $\mathbb{Q}$?
- (3) Докажите, что существует борелевски измеримое множество $A \subset \mathbb{R}$, такое что для всякого отрезка $J \subset \mathbb{R}$ имеет место неравенство

$$0 < |A \cap J| < |J|.$$

Модуль множества означает его меру Лебега. Неравенства можно понимать так: множества $A \cap J$ и $J \setminus A$ — не множества нулевой меры.

- (3) Докажите, что объединение любого семейства невырожденных замкнутых отрезков на прямой измеримо по Борелю.
- (3) Вычислите

$$\int_0^2 \sqrt{x^3 + 1} dx + \int_1^3 \sqrt[3]{x^2 - 1} dx.$$

- (3) Пусть $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — бесконечно дифференцируемая функция с компактным носителем. Докажите неравенство

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f_{xy}^2 \leq \iint_{\mathbb{R}^2} (f_{xx}^2 + f_{yy}^2).$$

- (3) Измеримое подмножество A измеримого пространства X с мерой μ назовём атомом, если $\mu(A) > 0$, и для всякого измеримого $B \subset A$ либо $\mu(B) = 0$, либо $\mu(B) = \mu(A)$. Докажите, что если у меры μ нет атомов, то для всякого $\alpha \in [0, \mu(X)]$ найдётся измеримое множество A , такое что $\mu(A) = \alpha$.